

multiCAD-MCP — Manual de uso

[Control de AutoCAD](#) · [ZWCAD](#) · [GstarCAD](#) · [BricsCAD desde Claude](#)

Controla tu CAD hablando con Claude. Ni macros, ni LISP, ni sintaxis rara: le pides las cosas en castellano y él las ejecuta sobre el dibujo que tienes abierto.

Funciona con **AutoCAD 2018+**, **ZWCAD 2020+**, **GstarCAD 2020+** y **BricsCAD 21+**. Los verticales de Autodesk (Civil 3D, Architecture, Plant 3D...) se exponen como AutoCAD por COM, así que también valen.

Versión 0.2.0 · 21/08/2026 · APOGEA Consulting

Contenido

- Empezar (3 pasos) 3
- Cómo se le habla 3
- Qué sabe hacer..... 3
 - 1. Sesión y conexión 3
 - 2. Dibujo 3
 - 3. Capas 4
 - 4. Bloques 4
 - 5. Entidades 4
 - 6. Archivos y sesión múltiple 4
 - 7. Extracción de datos y Excel 4
 - 8. Vista y capturas 5
- Tareas completas, no solo comandos sueltos 5
- El dashboard web 5
- Ajustes 5
- Si algo no va..... 6
- Qué no hace (todavía) 6
- Recordatorio de seguridad 6

Empezar (3 pasos)

1. **Abre tu CAD** con el dibujo que quieras tocar. multiCAD no adivina: trabaja sobre el documento activo.
2. **Abre una sesión nueva de Claude** (Claude Desktop o Claude Code). Las conversaciones que ya tuvieras abiertas antes de instalar no lo verán.
3. **Pídele algo**. La conexión se establece sola en la primera orden.

Prueba de humo: "¿Estás conectado al CAD? Dime qué dibujo tengo abierto."

Cómo se le habla

En lenguaje natural. Claude traduce tu petición a las herramientas del servidor; tú no escribes comandos.

Sí funciona:

- *"Dibuja un círculo rojo en 50,50 con radio 25"*
- *"Crea la capa INSTALACIONES en azul y mueve ahí todas las líneas de la capa 0"*
- *"Apaga todas las capas menos ARQUITECTURA"*
- *"Sácame a Excel todas las entidades del dibujo con su capa y su longitud"*

Dos costumbres que ayudan mucho:

- **Coordenadas explícitas** cuando importen: *"0,0"*, *"120.5, -30"*, *"10,10,5"*. No sabe dónde estás mirando ni qué has clicado.
- **Trabaja por capas**. Si le dices en qué capa dejar cada cosa, luego puedes seleccionar, colorear o borrar por capa de un tirón.

Qué sabe hacer

Siete herramientas que suman más de 50 comandos de CAD.

1. Sesión y conexión

Conectar, desconectar, ver el estado, detectar si hay un CAD corriendo sin lanzarlo, y listar los CAD soportados.

"¿A qué CAD estás conectado y qué dibujos tengo abiertos?"

2. Dibujo

Entidad	Qué le pides
Línea	<i>"Línea de 0,0 a 100,0 en rojo, capa MUROS"</i>
Círculo	<i>"Círculo en 50,40 de radio 10, azul"</i>
Arco	<i>"Arco en 0,0 radio 5 de 0 a 90 grados"</i>
Rectángulo	<i>"Rectángulo de 0,0 a 20,15"</i>
Polilínea	<i>"Polilínea cerrada por 0,0 · 10,10 · 20,0"</i>
Spline	<i>"Spline que pase por 0,0 · 5,10 · 10,0"</i>
Texto	<i>"Pon el texto 'PLANTA BAJA' en 5,5 con altura 2.5"</i>
Cota	<i>"Acota de 0,0 a 10,0"</i>
Directriz	<i>"Directriz desde 0,0 hasta 10,10 con el texto 'revisar'"</i>
Directriz múltiple	<i>"Una directriz con dos flechas apuntando a 0,0 y 20,0 con la etiqueta 'PILAR'"</i>

Entidad	Qué le pides
Tabla	"Inserta en 0,0 una tabla 'Precios' con columnas Item, Cantidad, Valor y estas filas: Acero 10 150, Mano de obra 5 120"

Por defecto: color **white**, capa **0**. Colores por nombre: red, blue, green, yellow, cyan, magenta, white, black, gray, orange.

3. Capas

Crear (con color y grosor), borrar, renombrar, encender y apagar (varias de golpe), cambiar color, consultar si está visible, listar, y ver el detalle completo (color, bloqueada, congelada).

"Crea CIMENTACIÓN en rojo con grosor 50"

"Apaga Defpoints y NOTAS"

"Listame todas las capas con su color y cuáles están bloqueadas"

4. Bloques

Listar la biblioteca, ver información y referencias de un bloque, insertar (con escala, rotación, capa y color), y **crear bloques** a partir de entidades existentes o de lo que tengas seleccionado.

Y lo más útil en trabajo real, los **atributos**:

- *"Léeme los atributos de este bloque"* → devuelve TAG y valor
- *"Cámbiale el atributo POLOS a 4P"* → escritura directa

"Inserta el bloque PUERTA en 10,20 a escala 1.5 girado 90 grados en la capa CARPINTERÍA"

5. Entidades

Seleccionar por capa, por tipo o por color. Y sobre lo seleccionado: mover, girar, escalar (con centro), cambiar color, cambiar de capa, poner el color ByLayer, copiar, pegar y borrar.

Tipos reconocidos: LINE, CIRCLE, ARC, LWPOLYLINE, POLYLINE, TEXT, MTEXT, INSERT, DIMENSION, SPLINE, POINT, HATCH.

"Selecciona todos los círculos y ponlos en la capa TALADROS con color ByLayer"

"Coge todo lo que haya en la capa TEMP y bórralo"

6. Archivos y sesión múltiple

Guardar en **DWG, DXF o PDF**, crear dibujo nuevo, cerrar (guardando o no), listar los dibujos abiertos y **cambiar de uno a otro**.

"Guarda esto como REVISION_C.dwg"

"Expórtame el dibujo a PDF"

"Cámbiate al dibujo planta_primera.dwg y dime cuántas entidades tiene"

7. Extracción de datos y Excel

Saca el contenido del dibujo como JSON o como Excel de 3 hojas (Entidades, Capas, Bloques), **de todo el dibujo o solo de lo que tengas seleccionado en pantalla**.

Columnas del Excel: Handle, ObjectType, Layer, Color, Length, Area, Radius, Circumference, Name.

"Selecciono yo en pantalla y me exportas solo eso a Excel"

"Dame en JSON todas las polilíneas de la capa PARCELAS con su área"

Los ficheros salen por defecto a `Documentos\multiCAD Exports`.

8. Vista y capturas

Zoom a extensión, deshacer y rehacer (varios pasos), captura de la ventana, y `export_view`, que renderiza el dibujo internamente — funciona aunque la ventana del CAD esté tapada por otra.

"Haz zoom a todo y mándame una captura"

"Deshaz las últimas 3 acciones"

Tareas completas, no solo comandos sueltos

Lo interesante es encadenar. Ejemplos reales que resuelve de una sola petición:

- *"Dibuja la gráfica de $y = \sin(x)$ entre 0 y 360 grados, con los ejes rotulados y una cuadrícula cada 30 grados"*
- *"Monta un cuadro de rótulo en la esquina inferior derecha con estos datos: proyecto, cliente, escala y fecha"*
- *"Recorre todos los bloques de cuadro eléctrico, léelos el atributo POTENCIA y hazme una tabla resumen dentro del dibujo"*
- *"Audita el dibujo: dime qué capas están vacías, qué bloques no se usan y qué entidades tienen color forzado en vez de ByLayer"*

El dashboard web

Vista en tiempo real del estado del CAD, en `http://localhost:8888`.

Ábrelo desde el panel de multiCAD-MCP (acceso directo del menú Inicio), o pidiéndoselo a Claude: *"Ábreme el dashboard"*.

Muestra la conexión y el dibujo activo, el recuento de entidades, la lista de capas (con interruptor de visibilidad), la biblioteca de bloques y un explorador de entidades filtrable por tipo. Tiene botón **Refresh Now** para sincronizar a mano.

Ajustes

El fichero editable está en `%LOCALAPPDATA%\multiCAD-mcp\config.json`:

Ajuste	Para qué
<code>dashboard.port</code>	Cambia el puerto si el 8888 te lo ocupa otro programa
<code>logging_level</code>	DEBUG para diagnosticar, INFO normal
<code>output.directory</code>	Dónde caen exportaciones y guardados
<code>cad.<nombre>.startup_wait_time</code>	Súbelo si tu CAD tarda en arrancar
<code>output.allow_arbitrary_paths</code>	Permite guardar en cualquier ruta absoluta

Tras tocarlo, **reinicia la sesión de Claude**.

Si algo no va

"No veo multiCAD en Claude" — Los servidores MCP se cargan al arrancar la sesión. Cierra Claude del todo y ábrelo de nuevo. En Claude Code compruébalo con `claude mcp list` (debe salir `multicad ... Connected`).

"Connection failed" o "Not connected" — El CAD tiene que estar abierto. Pídele *"comprueba el estado de la conexión"*; si sigue, reinicia el CAD. Ojo con abrir el CAD **como administrador**: si Claude no lo es, COM no los deja hablar.

Dibuja pero no lo veo — Casi siempre es la vista: *"haz zoom a todo"*. O la capa está apagada.

Va lento en dibujos enormes — En dibujos de más de 10.000 entidades, selecciona por capa o por tipo en vez de pedir "todo".

Los logs están en `%LOCALAPPDATA%\multiCAD-mcp\logs\multicad_mcp.log`.

Qué no hace (todavía)

- No **ve** el dibujo: trabaja con datos y coordenadas, no interpreta lo que hay dibujado a partir de una imagen. Puede hacerte una captura, pero no selecciona "lo que se parece a una puerta".
- No hay **modelado 3D** de sólidos ni superficies.
- No accede a la selección del usuario salvo donde está previsto (`export_data` con alcance "seleccionado" y creación de bloques).
- Nada de esto sale de tu ordenador: la conexión con el CAD es local por COM.

Recordatorio de seguridad

Puede **borrar, mover y sobrescribir** de verdad. Antes de soltarle una tanda grande sobre un plano bueno: guarda. Si algo sale torcido, *"deshaz las últimas N acciones"* suele bastar, pero el `Ctrl+S` previo no falla nunca.